第一章　函数 连续 极限

一、选择题

1. C

解　(A)$f(-x)=[-x]\cos x\,\mathrm{e}^{-\sin x}\neq f(x)$,因此 $f(x)$ 不是偶函数. 该选项错误.

(B)$[x]$是无界函数,$\cos x,\mathrm{e}^{\sin x}$ 分别单独看周期是 2π,但二者相乘 $\cos x\,\mathrm{e}^{\sin x}$ 就丧失了周期性. 该选项错误.

(C)$[x]$是无界函数,$\cos x\,\mathrm{e}^{\sin x}$ 是有界函数,二者相乘得到一个无界函数. 该选项正确.

(D)$[x]$是单调不减函数,$\cos x$ 和$\mathrm{e}^{\sin x}$ 都是周期函数,三个函数相乘破坏了单调性,该选项错误.

2. C

解　回顾数列极限的定义:对于任意给定的正实数$\varepsilon>0$(任意小),总存在 N 满足当$n>N$ 时,$|a_n-a|<\varepsilon$,则$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$.

① 若$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$,则当 n 充分大时,$|a_n-a|<\dfrac{1}{1000!}$,$\dfrac{1}{1000!}$ 是确定的正实数,按定义是正确的.

② 若$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$,则对于任意给定的$\varepsilon>0$,当 n 充分大时,$|a_n-a|<\dfrac{\varepsilon}{100}$.$\varepsilon$ 是给定的正实数,因此$\dfrac{\varepsilon}{100}$ 也是一个定值的正实数,因此是正确的.

③ 若$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$,则对于任意的$\varepsilon>0$,没有给定,可构造反例,取 $\varepsilon=\dfrac{1}{n}$.

$$a_n=\frac{1000}{n},a=0.$$

$$|a_n-a|=\frac{1000}{n}>100\varepsilon.$$

④ 若$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$,则当 n 充分大时,$|a_n-a|<\dfrac{1000!}{n}$.$\dfrac{1000!}{n}$ 是个变量,错误. 可构造反例

$$a_n=\frac{10000!}{n},a=0.$$

$$|a_n-a|=\frac{10000!}{n}>\frac{1000!}{n}.$$

③④ 错误.

3. B

解　回顾一下海涅定理:$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=a\Leftrightarrow$ 对任意数列$\{x_n\}$,$x_n\neq x_0$ 且$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x_0$,有

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = a$$

① 若 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = a$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} f(n) = a$. 这是海涅定理的一个特例，取 $x_n = n$ 即可，因此是正确的.

② 若 $\lim\limits_{n\to\infty} f(n) = a$，则 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = a$. 海涅定理要求任意一个数列 $\{x_n\}$，而这里只有 $\{n\}$ 这样一个数列满足条件，因此错误.

我们可以构造一个反例来说明，取 $f(x) = \sin(2\pi x)$，因为当 n 为整数时 $\sin(2\pi n) = 0$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty} f(n) = 0$. 而随着 x 增大，$\sin(2\pi x)$ 在 $[-1,1]$ 间来回振荡，不能收敛到某一固定值（例如在数列 $x_n = n + \frac{1}{4}$ 时值为 1，在数列 $y_n = n + \frac{3}{4}$ 时值为 -1）. 极限 $\lim\limits_{x\to\infty} \sin(2\pi x)$ 不存在.

③ 若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = a$，且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x_0$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = a$. 这里没有条件 $x_n \neq x_0$，可构造反例：

令 $x_0 = 0$，$f(x) = \begin{cases} 0, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$

则有 $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 0$. 但取数列 $x_n = 0$（对所有 n），显然 $x_n \to 0$，而 $f(x_n) = 1$ 对所有 n，于是 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = 1 \neq 0$. 因此错误.

④ 若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x_0$，且 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = a$，则 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = a$. 类似 ②，只取了一个特定的数列，不满足任意性，因此错误.

4. C

解　复合函数求极限的问题，回顾复合函数求极限的定理，设 $y = f[\varphi(x)]$

若 (1) $\lim\limits_{x\to 0} \varphi(x) = 0$；(2) $\varphi(x) \neq 0$；(3) $\lim\limits_{u\to 0} f(u) = a$，则 $\lim\limits_{x\to 0} f[\varphi(x)] = a$.

逐个分析选项

① 若 $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = a$，且 $\lim\limits_{x\to 0} \varphi(x) = 0$，则 $\lim\limits_{x\to 0} f[\varphi(x)] = a$.

缺少了条件 $\varphi(x) \neq 0$，因此错误. 可构造反例，若取

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \neq 0, \\ 2, & x = 0, \end{cases}$$

则 $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 1$. 再取 $\varphi(x) \equiv 0$（恒等为 0），则 $\lim\limits_{x\to 0} \varphi(x) = 0$，但

$$f[\varphi(x)] = f(0) = 2.$$

② 若 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to 0} \varphi(x) = 0$，则 $\lim\limits_{x\to 0} f[\varphi(x)] = f(0)$.

$f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续有 $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = f(0)$，因此无论 $\varphi(x)$ 是否等于 0，都有 $\lim\limits_{x\to 0} f[\varphi(x)] = f(0)$. 因此正确.

③ 若 $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = a$，且 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\varphi(x)}{x} = 1$，则 $\lim\limits_{x\to 0} f[\varphi(x)] = a$.

$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\varphi(x)}{x} = 1$ 有 $\varphi(x)$ 与 x 无穷小同阶，有 $\lim\limits_{x\to 0} \varphi(x) = 0$. 若 $\varphi(x) = 0$，那么极限 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\varphi(x)}{x} = 0$，因此还可以推出 $\varphi(x) \neq 0$. 定理 3 个条件都满足，所以正确.

④ 若$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=a$，且极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\varphi(x)}{x}$存在，则$\lim\limits_{x\to 0}f[\varphi(x)]=a$.

极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\varphi(x)}{x}$存在，可知$\lim\limits_{x\to 0}\varphi(x)=0$. 若取$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\varphi(x)}{x}=0$，$\varphi(x)$是更高阶的无穷小量，可能取$\varphi(x)=0$. 按①构造反例. 因此错误.

5. A

解　关于 e 的重要极限

$$\lim_{(\square)\to 0}(1+(\square))^{\frac{1}{(\square)}}=\mathrm{e}.$$

$(\square)$可以是任意形式的无穷小量.

① $\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x}$，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x}=\infty$，不符合重要极限，不等于 e. 实际上极限在实数范围内不存在. 令$t=\dfrac{1}{x}$，$x\to 0\Leftrightarrow t\to\pm\infty$.

$$\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=(1+t)^{1/t}.$$

当$t\to+\infty$时，

$$\ln(1+t)^{1/t}=\frac{\ln(1+t)}{t}\to 0\Rightarrow(1+t)^{1/t}\to 1$$

对正侧极限$(x\to 0^{+})$有极限为 1.

当$t\to-\infty$时，$1+t$为负数，表达式在实数范围通常无意义(对不同趋近方式可能产生不同复值或无定义)，故从左侧没有确定的实数极限.

② $\lim\limits_{x\to+\infty}(1+x)^{\frac{1}{x}}$，类似①的讨论，极限不等于 e.

③ $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{\sqrt{1+x^{2}}}\right)^{x}$，$\dfrac{1}{\sqrt{1+x^{2}}}$是趋于 0 的，我们可以配凑幂次.

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{\sqrt{1+x^{2}}}\right)^{x}=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{\sqrt{1+x^{2}}}\right)^{\sqrt{1+x^{2}}\cdot\frac{x}{\sqrt{1+x^{2}}}},$$

$$\text{其中}\lim_{x\to\infty}\frac{x}{\sqrt{1+x^{2}}}=\lim_{x\to\infty}\frac{x}{|x|\sqrt{\dfrac{1}{x}+1}}$$

当$x\to+\infty$时有$|x|=x$，因此

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{\sqrt{1+x^{2}}}=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{|x|}=1,$$

当$x\to-\infty$时有$|x|=-x$，因此

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{x}{\sqrt{1+x^{2}}}=-1.$$

因此，$\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\dfrac{1}{\sqrt{1+x^{2}}}\right)^{x}=\mathrm{e}$，$\lim\limits_{x\to-\infty}\left(1+\dfrac{1}{\sqrt{1+x^{2}}}\right)^{x}=\dfrac{1}{\mathrm{e}}$，所以极限不存在.

④ $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\sin\dfrac{1}{x}\right)^{x}$. 极限化为

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\sin\frac{1}{x}\right)^{x}=\lim_{x\to\infty}\left(1+\sin\frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{\sin\frac{1}{x}}\cdot x\cdot\sin\frac{1}{x}}$$

$$=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to\infty}x\cdot\sin\frac{1}{x}}.$$

而$\lim\limits_{x\to\infty}x\cdot\sin\dfrac{1}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{u\to0}\dfrac{\sin u}{u}=1$,

因此$\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\sin\dfrac{1}{x}\right)^{x}=\mathrm{e}$.

6. B

解　左右极限是否存在且相等.

① $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x}{\mathrm{e}^{\frac{1}{x-1}}}$. 左极限：$\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{x}{\mathrm{e}^{-\infty}}=-\infty$,因此极限不存在.

② $\lim\limits_{x\to0}\arctan\dfrac{1}{x-\sin x}$. 有泰勒展开 $\sin x=x-\dfrac{x^3}{6}+o(x^3)$,

左极限：当 $x\to0^-$,$x^3<0$,$\dfrac{1}{x-\sin x}\to-\infty$,$\lim\limits_{x\to0^-}\arctan\dfrac{1}{x-\sin x}=-\dfrac{\pi}{2}$.

右极限：当 $x\to0^+$,$x^3>0$,$\dfrac{1}{x-\sin x}\to+\infty$,$\lim\limits_{x\to0^+}\arctan\dfrac{1}{x-\sin x}=\dfrac{\pi}{2}$.

左右极限不相等,因此极限不存在.

③ $\lim\limits_{x\to0}\arctan\dfrac{1}{x-\ln(1+x)}$. 有泰勒展开 $\ln(1+x)=x-\dfrac{x^2}{2}+o(x^2)$,

$$\lim_{x\to0}\arctan\frac{1}{x-\ln(1+x)}=\lim_{x\to0}\arctan\frac{1}{\frac{x^2}{2}+o(x^2)}$$

这里左右趋于 0,都得到$\dfrac{1}{\frac{x^2}{2}+o(x^2)}\to+\infty$.

$$\text{原极限}=\arctan(+\infty)=\frac{\pi}{2}.$$

④ $\lim\limits_{x\to0}x\arctan\dfrac{1}{x}$. 因为 x 是一个无穷小量,$\arctan\dfrac{1}{x}$ 是一个有界量,$\left|\arctan\dfrac{1}{x}\right|\leqslant\dfrac{\pi}{2}$,无穷小量乘以有界量得到无穷小量,因此极限是 0.

7. C

解　无穷大量是无界量的一个特例,即$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\infty$.

无界量,即 $\forall M>0$,存在 n 使得 $|x_n|>M$. 实际上无界量里存在一子列的绝对值趋于无穷.

无穷小量,即$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

有界量,即存在常数 $M>0$ 使得对所有 n,$|x_n|\leqslant M$.

n 为正奇数：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{2^n+\sqrt{n}}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{2^n}{n}=\infty.$$

这里幂函数2^n 无穷大量的阶远大于 n 的阶.

n 为正偶数：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\ln n}{n}=0.$$

这里对数函数 $\ln n$ 无穷大量的阶远小于 n 的阶.

因此该数列既不是无穷大量，也不是无穷小量，并且无界，因此这是一个无界量.

8. D

解 计算极限$\lim\limits_{x\to 0}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\sin\dfrac{1}{x}$，注意到$\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}$ 左右极限不相等，因此分左右计算极限.

左极限：$\lim\limits_{x\to 0^-}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\sin\dfrac{1}{x}=$ 无穷小量 $\times$ 非零有界量 $=$ 无穷小量.

右极限：$\lim\limits_{x\to 0^+}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\sin\dfrac{1}{x}=$ 无穷大量 $\times$ 有界量 $=$ 无界量，

这里得到无界量的原因是 $\sin\dfrac{1}{x}$ 在 -1 和 1 之间震荡，可以在取出恒为 -1 和 1 的数列.

因此这是一个无界但非无穷大量.

9. D

解 回顾有界量和无界量之间运算的结论：

有界 $+$ 有界 $=$ 有界；有界 $+$ 无界 $=$ 无界；无界 $+$ 无界的结果不确定.

有界 $\times$ 有界 $=$ 有界；

有界 $\times$ 无界的结果不确定$\begin{cases}\text{有界量恒等于 }0\text{，结果不确定；}\\ \text{有界量不恒等于 }0\text{，得到是无界量.}\end{cases}$

无界 $\times$ 无界的结果不确定.

(A) 无界 $+$ 无界的结果不确定，错误.

(B) 无界 $\times$ 无界的结果不确定，错误.

(C) 无界$\times$无界的结果不确定，错误. 可以构造反例，设数列$x_n=\dfrac{1}{n}$ 与$y_n=\dfrac{1}{n+\frac{1}{2}}$，显然对所有 n 有$x_n\neq y_n$. 定义函数 f 和 g：

$$f(x)=\begin{cases}n, & x=x_n,\\ 0, & x\notin\{x_n:n\in\mathbf{N}\},\end{cases}$$

$$g(x)=\begin{cases}n, & x=y_n,\\ 0, & x\notin\{y_n:n\in\mathbf{N}\}.\end{cases}$$

由于集合$\{x_n\}$与$\{y_n\}$互不相交，任意点x最多属于其中一个集合，因此在任一点处至少有一个因子为 0，故 $f(x)g(x)\equiv 0$.

(D) 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是有界变量，$f(x)g(x)$ 是有界变量. 怎么得到无界变量呢，有界 × 无界或者无界 × 无界，因此正确.

10. D

解 (A) 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是无穷大量，则 $f(x)+g(x)$ 是无穷大量. 无界 + 无界的结果不确定，无穷大量也是无界变量，因此错误. 例子：未定型 $\infty-\infty$.

(B) 若 $f(x)g(x)$ 是无穷大量，则 $f(x)$ 和 $g(x)$ 中至少有一个是无穷大量. 该选项是 9 题中 D 选项的条件加强，结论也加强，这个不一定正确了. 构造一个例子

$\lim\limits_{x\to0^+}e^{\frac{1}{x}}\sin\dfrac{1}{x}$ 是无界变量，$g(x)=\dfrac{1}{\sin\dfrac{1}{x}}$ 是一个有界变量，$\lim\limits_{x\to0^+}e^{\frac{1}{x}}$ 是一个无穷大量.

(C) 若 $f(x)$ 是无穷小量，则 $\dfrac{1}{f(x)}$ 为无穷大量. 取 $f(x)$ 恒为 0，$\dfrac{1}{f(x)}$ 无意义，错误.

(D) 若 $f(x)g(x)$ 是无穷大量，则 $f(x)$ 和 $g(x)$ 中至少有一个是无界变量. 该选项是 9 题中 D 选项的条件加强，结论不变. 这是正确的.

11. C

解 (A) 若 $\beta(x)$ 是有界函数，且 $\lim\alpha(x)\beta(x)=0$，则 $\lim\alpha(x)=0$. 用 9 题的结论，有界 × 无界，有界量恒等于 0，结果不确定，因此错误.

(B) 若 $\alpha(x)$ 是无穷小量，且 $\lim\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}=a\neq0$，则 $\lim\beta(x)=\infty$. 这里 $\beta(x)$ 是与 $\alpha(x)$ 是同阶的无穷小量，因此错误.

(C) 若 $\alpha(x)$ 是无穷大量，且 $\lim\alpha(x)\beta(x)=a$，则 $\lim\beta(x)=0$. 只有 0 × 无穷大量是未定型，可能存在极限，因此正确.

(D) 若 $\alpha(x)$ 为无界函数，且 $\lim\alpha(x)\beta(x)=0$，则 $\lim\beta(x)=0$. $\beta(x)$ 可能是无界变量，也可能是恒为 0. $\beta(x)$ 是无界变量的例子见 9 题 C 选项分析中构造的反例. 因此错误.

12. C

解 $x\to0$，计算各选项的无穷小的阶.

(A) $3^{x^3}-1=e^{x^3\ln3}-1\sim\ln3\cdot x^3$，3 阶.

(B) $\sqrt[3]{1+x^2}-1\sim\dfrac{x^2}{3}$，2 阶.

(C) $\sin x$ 进行泰勒展开有

$$x^{100}+\sin x=x^{100}+x-\frac{x^3}{6}+\cdots\sim x+o(x)\text{，1 阶.}$$

(D) $\tan x-\sin x=x+\dfrac{x^3}{3}-\left(x-\dfrac{x^3}{6}\right)+o(x^3)\sim\dfrac{x^3}{2}$，3 阶.

13. C

解 $e^{\tan x}\cdot(e^{\sin x-\tan x}-1)\sim1\cdot(\sin x-\tan x)$，$x\to0$.

$$\sin x-\tan x\sim\left(x-\frac{x^3}{6}\right)-\left(x+\frac{x^3}{3}\right)\sim-\frac{x^3}{2}.$$

14. D

解　回顾连续和间断的结论：

连续 + 连续 = 连续；连续 + 间断 = 间断；间断 + 间断结论不确定；

连续 × 连续 = 连续；

连续 × 间断$\begin{cases}1)\text{ 连续 }=0,\text{结论不确定；}\\2)\text{ 连续不等于 }0,\text{间断}\end{cases}$；

间断 × 间断结论不确定.

(A) $f^2(x)$，间断 × 间断结论不确定.

(B) $|f(x)|$，结论不一定，取绝对值后连续的例子 $f(x)=\begin{cases}-1, & x\neq 0,\\ 1, & x=0,\end{cases}\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=-1.$

(C) $f(x)\sin x$，连续 × 间断的情况，但 x_0 不确定，因此我们不知道 $\sin x_0$ 是否为 0，结论不确定，因此错误.

(D) $f(x)+\sin x$，$\sin x$ 是连续函数，连续 + 间断 = 间断，因此正确.

15. D

解　通过极限讨论连续或者间断点的类型，

$$\lim_{x\to 0}g(x)=\lim_{x\to 0}f\left(\frac{1}{x}\right)=\lim_{t\to\infty}f(t)=a.$$

我们不知道 a 是否为 0.

若 $a=0$，那么 $x=0$ 是连续点，若 $a\neq 0$，那么 $x=0$ 是可去间断点.

因此选 D.

16. D

解　由题条件可知，$\lim\limits_{x\to 1}f(x)=2$，

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^4+ax+b}{(x-1)(x+2)}=2,$$

而 $\lim\limits_{x\to 1}(x-1)(x+2)=0$，有 $\lim\limits_{x\to 1}x^4+ax+b=1+a+b=0$. 我们发现(A)(B)(C) 三个选项都不满足该等式，单选题到这里可以结束了. 我们继续分析，

$$\begin{aligned}x^4+ax+b&=x^4+ax-(a+1)=x^3(x-1)+x^3+ax-(a+1)\\&=x^3(x-1)+x^2(x-1)+x^2+ax-(a+1)\\&=x^3(x-1)+x^2(x-1)+x(x-1)+(a+1)x-(a+1)\\&=(x^3+x^2+x+a+1)(x-1)\end{aligned}$$

所以

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^4+ax+b}{(x-1)(x+2)}=\lim_{x\to 1}\frac{x^3+x^2+x+a+1}{x+2}=\frac{4+a}{3}=2,$$

得到 $a=2$，由 $1+a+b=0$ 可得 $b=-3$.

极限也可以用洛必达法则求.

17. B

解 第二类间断点:至少有一侧极限不存在(包括发散到无穷大或振荡无极限).

函数 $f(x)$ 分母的零点 $x=0, x=\pm 1$ 是可能的间断点.

$$f(x)=\frac{(x^2-x)\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{|x|(x^2-1)}=\frac{x\,\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{|x|(x+1)},$$

我们逐个点计算极限讨论.

$x=0$:$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{x\,\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{|x|(0+1)}=\infty$,这是一个第二类间断点.

$x=1$:对于约掉$(x-1)$的化简式子,这是连续点,$\lim\limits_{x\to 1}f(x)=\dfrac{1\cdot\mathrm{e}^1}{1\cdot(1+1)}=\dfrac{\mathrm{e}}{2}$,这是一个可去间断点(即第一类间断点).

$x=-1$:$\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{-\mathrm{e}^{-1}}{(x+1)}=\infty$,这是一个第二类间断点.

因此有两个第二类间断点.

18. B

解
$$f(x)=\lim_{t\to+\infty}\frac{x+\mathrm{e}^{tx}}{1+\mathrm{e}^{tx}}=\lim_{t\to+\infty}\frac{\frac{x}{\mathrm{e}^{tx}}+1}{\frac{1}{\mathrm{e}^{tx}}+1}.$$

观察极限函数,e^{tx} 的指数是 tx,t 是一个无穷大量,所以e^{tx} 的极限由 x 的符号确定.

$x>0$,$\lim\limits_{t\to+\infty}\mathrm{e}^{tx}=+\infty$,$\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{x}{\mathrm{e}^{tx}}=0$,$f(x)=\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{\frac{x}{\mathrm{e}^{tx}}+1}{\frac{1}{\mathrm{e}^{tx}}+1}=\dfrac{0+1}{0+1}=1$,

$x=0$,$\lim\limits_{t\to+\infty}\mathrm{e}^{tx}=1$,$f(0)=\dfrac{0+\mathrm{e}^0}{1+\mathrm{e}^0}=\dfrac{1}{2}$,

$x<0$,$\lim\limits_{t\to+\infty}\mathrm{e}^{tx}=0$,$f(x)=x$.

计算 $x=0$ 函数的左右极限

$$\lim_{x\to 0^-}f(x)=0,$$
$$\lim_{x\to 0^+}f(x)=1$$

左右极限不相等,为跳跃间断点.

二、填空题

1. $\dfrac{x^2+2x-1}{3}$

解 令 $1-x=t$,则有 $2f(1-t)+f(t)=(1-t)^2$,函数关注的是对应法则和定义域,变量是什么符号没关系,只要对应法则和定义域一致即可($f(x)=f(y)$),可以把上面式子

中的 t 替换成 x 得到

$$2f(1-x)+f(x)=(1-x)^2.$$

和题目方程联立得到一个以 $f(x)$ 和 $f(1-x)$ 为变量的二元一次线性方程组

$$\begin{cases}2f(1-x)+f(x)=(1-x)^2,\\ f(1-x)+2f(x)=x^2.\end{cases}$$

我们选择消去变量 $f(1-x)$，让第二个方程的二倍减去第一个方程得到

$$3f(x)=2x^2-(1-x)^2=x^2+2x-1,$$

所以

$$f(x)=\frac{x^2+2x-1}{3}.$$

2. $\frac{1}{2}$

解 用 $x^2-y^2=(x-y)(x+y)$ 进行有理化，

$$\text{原式}=\lim_{n\to\infty}\frac{(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})\sqrt{n+1}}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{[(n+1)-n]\sqrt{n+1}}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n+1}}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{1+\frac{1}{n}}}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1}=\frac{1}{2}.$$

注：$\sqrt{n+1}$ 和 $\sqrt{n}$ 关于无穷大量的阶是相同的.

3. 2

解 用夹逼定理来做，不等式进行放缩，$2+(-1)^n\geqslant 0$，$(-1)^n<2\leqslant 2^n$，有

$$2=\sqrt[n]{2^n}\leqslant\sqrt[n]{2+(-1)^n+2^n}\leqslant\sqrt[n]{2^n+2^n+2^n}=3^{\frac{1}{n}}\times 2,$$

$$\lim_{n\to\infty}3^{\frac{1}{n}}\times 2=2,$$

因此答案是 2.

4. $\frac{1}{2}$

解 用夹逼定理来做，不等式进行放缩，

$$\frac{n(n+1)}{2(n^2+n)}=\frac{\sum_{k=1}^{n}k}{n^2+n}=\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2+n}\leqslant\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2+k}\leqslant\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2+1}=\frac{\sum_{k=1}^{n}k}{n^2+1}=\frac{n(n+1)}{2(n^2+1)},$$

而

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n(n+1)}{2(n^2+1)}=\lim_{n\to\infty}\frac{1+\frac{1}{n}}{2\left(1+\frac{1}{n^2}\right)}=\frac{1}{2},$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n(n+1)}{2(n^2+n)}=\lim_{n\to\infty}\frac{1+\frac{1}{n}}{2\left(1+\frac{1}{n}\right)}=\frac{1}{2}.$$

因此答案是$\frac{1}{2}$.

5. 1

解　用夹逼定理来做,不等式进行放缩

$$\frac{n}{\sqrt{n^2+n}}=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\leqslant\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n^2+k}}\leqslant\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n^2}}=\frac{n}{n}=1,$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n}{\sqrt{n^2+n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}}=1,$$

因此答案是 1.

6. $-\frac{1}{6}$

解　“$\frac{0}{0}$”型,用泰勒展开,因为分子是 x^3,所以分母展开到 x^3 即可,

$$\begin{aligned}\text{原式}&=\lim_{x\to0}\frac{x-\frac{1}{3}x^3-\left(x-\frac{1}{6}x^3\right)+o(x^3)}{x^3}\\&=\lim_{x\to0}\frac{-\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{6}x^3+o(x^3)}{x^3}\\&=-\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=-\frac{1}{6}.\end{aligned}$$

7. 3ln 2

解　因为$\lim_{x\to\infty}\frac{x+2a}{x-a}=\lim_{x\to\infty}\frac{1+\frac{2a}{x}}{1-\frac{a}{x}}=1$,所以是“$1^\infty$”型,用对数函数和指数函数转换极限

$$\text{原式}=\lim_{x\to\infty}\mathrm{e}^{\frac{x}{3}\ln\left(\frac{x+2a}{x-a}\right)}.$$

对指数使用一次等价无穷小替换 $\ln(x)\sim x-1(x\to1)$

$$\lim_{x\to\infty}\mathrm{e}^{\frac{x}{3}\ln\left(\frac{x+2a}{x-a}\right)}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x}{3}\ln\left(\frac{x+2a}{x-a}\right)}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x}{3}\left(\frac{x+2a}{x-a}-1\right)}=\mathrm{e}^{a}.$$

得

$$\mathrm{e}^{a}=8=2^3$$

所以

$$a=3\ln2.$$

8. $\frac{1}{\mathrm{e}}$

解　因为$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1$，$\lim\limits_{x\to 0}\frac{x}{\cos x-1}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{x}{\frac{x^2}{2}+o(x^2)}=\infty$，所以极限是“$1^{\infty}$”型.

类似 7 题取对数和指数函数及等价无穷小替换技巧有

$$\lim_{x\to 0}\left[2-\frac{\ln(1+x)}{x}\right]^{\frac{x}{\cos x-1}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{x}{\cos x-1}\ln\left[1+1-\frac{\ln(1+x)}{x}\right]}$$

其中

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{x}{\cos x-1}\ln\left[1+1-\frac{\ln(1+x)}{x}\right]&=\lim_{x\to 0}\left(\frac{x}{\cos x-1}\,\frac{x-\ln(1+x)}{x}\right)\\&=\lim_{x\to 0}\frac{x-\ln(1+x)}{\cos x-1}\end{aligned}$$

用 Taylor 展开有

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\ln(1+x)}{\cos x-1}=\lim_{x\to 0}\frac{x-\left(x-\frac{x^2}{2}\right)}{-\frac{x^2}{2}}=-1,$$

所以答案是$\frac{1}{\mathrm{e}}$.

9. $\frac{1}{5}$

解　因为$\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\sqrt[5]{x^2+a}}{\sqrt[5]{x^2}}=1$，其中 a 是一个有限实数，所以$\lim\limits_{x\to\infty}(\sqrt[5]{x^2+2}-\sqrt[5]{x^2+1})=\lim\limits_{x\to\infty}(\sqrt[5]{x^2}-\sqrt[5]{x^2})=0$. 所求极限是“$\infty\cdot 0$”型.

$$\lim_{x\to\infty}(\sqrt[5]{x^2+2}-\sqrt[5]{x^2+1})x^{\frac{8}{5}}=\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt[5]{x^2+2}-\sqrt[5]{x^2+1}}{\left(\frac{1}{x}\right)^{\frac{8}{5}}}$$

令 $t=\frac{1}{x}$，极限为

$$\lim_{t\to 0}\frac{(t^{-2}+2)^{\frac{1}{5}}-(t^{-2}+1)^{\frac{1}{5}}}{t^{\frac{8}{5}}}=\lim_{t\to 0}\frac{(1+2t^2)^{\frac{1}{5}}-(1+t^2)^{\frac{1}{5}}}{t^{\frac{8}{5}}\cdot t^{\frac{2}{5}}}$$

使用等价无穷小替换$(1+ax^b)^c-1\sim cax^b(x\to 0)$，其中 $b>0$，$a\neq 0$ 有

$$\lim_{t\to 0}\frac{[(1+2t^2)^{\frac{1}{5}}-1]-[(1+t^2)^{\frac{1}{5}}-1]}{t^2}=\lim_{t\to 0}\frac{\frac{1}{5}\cdot 2t^2-\frac{1}{5}\cdot t^2}{t^2}=\frac{1}{5}.$$

10. $-\frac{2}{3}$

解　“$\infty-\infty$”型，令 $x=\frac{1}{t}$，

$$原式=\lim_{t\to 0}\left[\frac{1}{t}(1+t)^{\frac{1}{3}}-\frac{1}{t}\mathrm{e}^{t}\right]=\lim_{t\to 0}\frac{(1+t)^{\frac{1}{3}}-\mathrm{e}^{t}}{t}$$

使用等价无穷小替换$(1+ax^{b})^{c}-1\sim cax^{b}(x\to 0)$,其中$b>0,a\neq 0$和$\mathrm{e}^{x}-1\sim x(x\to 0)$有

$$上式=\lim_{t\to 0}\frac{[(1+t)^{\frac{1}{3}}-1]-[\mathrm{e}^{t}-1]}{t}=\lim_{t\to 0}\frac{\frac{t}{3}-t}{t}=-\frac{2}{3}.$$

11. $6\ln 2$

解　用等价无穷小替换$a^{x}-1\sim x\ln a(a>0,a\neq 1)$和$\ln(1+x)\sim x,(x\to 0)$.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(1+\frac{f(x)}{x}\right)}{2^{x}-1}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{f(x)}{x}}{x\ln 2}=3,$$

有$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^{2}}=3\ln 2$.

使用等价无穷小替换$(1+ax^{b})^{c}-1\sim cax^{b}(x\to 0)$,其中$b>0,a\neq 0$有

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{(1+x^{2})^{\frac{1}{2}}-1}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{\frac{1}{2}x^{2}}=2\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^{2}}=6\ln 2.$$

12. 2

解　实际上在问$\mathrm{e}^{2x^{2}}-\cos x^{2}$的阶,用 Taylor 展开(或者等价无穷小替换)即可

$$\mathrm{e}^{2x^{2}}-\cos x^{2}=1+2x^{2}-\left(1-\frac{1}{2}x^{4}\right)+o(x^{2})=2x^{2}+o(x^{2}),$$

所以$n=2$.

三、解答题

1. 解　用等价无穷小替换有

$$\sin x^{2}\sim x^{2},$$

用泰勒展开有

$$x-\ln(1+x)=x-\left[x-\frac{1}{2}x^{2}+o(x^{2})\right]=\frac{1}{2}x^{2}-o(x^{2}),$$

$$\arctan x-x=x-\frac{1}{3}x^{3}+o(x^{3})-x=-\frac{1}{3}x^{3}+o(x^{3}),$$

观察分母的阶

$$[x-\ln(1+x)](\arctan x-x)=-\frac{1}{6}x^{5}+o(x^{5}),$$

因此分子$x-\ln(x+\sqrt{1+x^{2}})$只需要贡献x^{3}即可.

因为

$$x+\sqrt{1+x^{2}}-1\sim x+\frac{1}{2}x^{2},$$

所以

$$\ln(x+\sqrt{1+x^2})=\ln\left(1+x+\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\right).$$

令 $u=x+\frac{1}{2}x^2+o(x^2)$，对 $\ln(1+u)$ 作 Taylor 展开并逐项计算 u,u^2,u^3 到 x^3 次，

$$u=x+\frac{1}{2}x^2+o(x^2),$$

$$u^2=\left(x+\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\right)^2=x^2+x^3+o(x^3),$$

$$u^3=\left(x+\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\right)^3=x^3+o(x^3).$$

由 $\ln(1+u)=u-\frac{u^2}{2}+\frac{u^3}{3}+o(u^3)$（当 $u\to 0$ 时）可得

$$\begin{aligned}\ln\left[1+x+\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\right]&=\left[x+\frac{1}{2}x^2+o(x^2)\right]-\frac{1}{2}[x^2+x^3+o(x^3)]+\\&\quad\frac{1}{3}[x^3+o(x^3)]+o(x^3)\\&=x+\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{2}x^3+\frac{1}{3}x^3+o(x^3)\\&=x-\frac{1}{6}x^3+o(x^3).\end{aligned}$$

所以极限为

$$\lim_{x\to 0}\frac{\left[\frac{1}{6}x^3+o(x^3)\right]x^2}{-\frac{1}{6}x^5+o(x^5)}=\lim_{x\to 0}\frac{\left[\frac{1}{6}x^5+o(x^5)\right]}{-\frac{1}{6}x^5+o(x^5)}=-1.$$

2. 解　因为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1^x+2^x+\cdots+n^x}{n}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+1+\cdots+1}{n}=1$，所以是“$1^\infty$”型，

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1^x+2^x+\cdots+n^x}{n}\right)^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x}\left(\frac{1^x+2^x+\cdots+n^x}{n}-1\right)}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x}\frac{(1^x-1)+(2^x-1)+\cdots+(n^x-1)}{n}}.$$

用等价无穷小替换 $a^x-1\sim x\ln a(a>0,a\neq 1)$，

$$1^x-1=0,$$

$$\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x}\frac{(2^x-1)+\cdots+(n^x-1)}{n}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{\ln 2+\cdots+\ln n}{n}\right)}=\mathrm{e}^{\frac{\ln(n!)}{n}}=\mathrm{e}^{\ln(n!^{\frac{1}{n}})}=n!^{\frac{1}{n}}.$$

3. 解　本质上是求 $y=f(x)$ 的渐近线的斜率和截距.

$$a=\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt[3]{1-x^3}}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt[3]{\frac{1}{x^3}-1}}{1}=-1,$$

$$b=\lim_{x\to\infty}[y-(-1)x]=\lim_{x\to\infty}\sqrt[3]{1-x^3}+x=\lim_{x\to\infty}x\left[\left(\frac{1}{x^3}-1\right)^{\frac{1}{3}}+1\right],$$

令 $x=\frac{1}{t}$，原极限转化为

$$\lim_{t\to 0}\frac{1}{t}[1-(1-t^3)^{\frac{1}{3}}]$$

用等价无穷小替换$(1+ax^b)^c-1\sim cax^b(x\to 0)$,其中$b>0,a\neq 0$

$$\lim_{t\to 0}\frac{1}{t}[1-(1-t^3)^{\frac{1}{3}}]=\lim_{t\to 0}\frac{1}{t}\left(\frac{t^3}{3}\right)=0.$$

4. 解　函数分母的零点是可能的间断点.

函数

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x+1}{x^2-1}, & x\leqslant 0,\\ \dfrac{x}{\sin \pi x}, & x>0\end{cases}$$

$x<0$时:$x^2-1=(x+1)(x-1)$,有唯一零点$x=-1$,

$$\frac{x+1}{x^2-1}=\frac{x+1}{(x+1)(x-1)}=\frac{1}{x-1}.$$

$x=-1$极限存在且为$-\frac{1}{2}$,但函数在此处无定义,因此$x=-1$是可去间断点.

$x>0$时:$\sin \pi x$的零点是$x=n,n=1,2,3,\cdots$

对于正整数$n\geqslant 1$,当$x\to n$(从右侧或左侧)时,$\sin \pi x\to 0$,且分子趋于非零常数n,故

当n为奇数时

$$\lim_{x\to n^-}\frac{x}{\sin \pi x}=+\infty,$$

$$\lim_{x\to n^+}\frac{x}{\sin \pi x}=-\infty.$$

当n为偶数时

$$\lim_{x\to n^+}\frac{x}{\sin \pi x}=+\infty,$$

$$\lim_{x\to n^-}\frac{x}{\sin \pi x}=-\infty.$$

因此每个正整数n处为无穷间断点.

$x=0$时:

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{x+1}{x^2-1}=\frac{1}{0-1}=-1,$$

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{x}{\sin \pi x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x}{\pi x}=\frac{1}{\pi}.$$

左右极限不相等,且右极限与函数值不同,故$x=0$为跳跃间断点.

5. 解　对于函数$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}x\cdot\dfrac{1-x^{2n+1}}{1+x^{2n}}$,先分类讨论求出极限才能讨论间断点.

当$|x|<1$时,$n\to\infty$,有$x^{2n}\to 0,x^{2n+1}\to 0$,因此

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}x\cdot\frac{1-0}{1+0}=x.$$

当 $|x|>1$ 时，$x^{2n}\to\infty$. 将分子和分母同时除以 x^{2n} 得

$$x\cdot\frac{1-x^{2n+1}}{1+x^{2n}}=x\cdot\frac{-x^{2n+1}(1-x^{-(2n+1)})}{x^{2n}(1+x^{-2n})}=-x^2\cdot\frac{1-x^{-(2n+1)}}{1+x^{-2n}}.$$

得

$$\lim_{n\to\infty}\left[-x^2\cdot\frac{1-x^{-(2n+1)}}{1+x^{-2n}}\right]=(-x^2)\lim_{n\to\infty}\frac{1-x^{-(2n+1)}}{1+x^{-2n}}=-x^2.$$

当 $x=1$ 时，直接代入得

$$f(1)=\lim_{n\to\infty}1\cdot\frac{1-1^{2n+1}}{1+1^{2n}}=\frac{1-1}{1+1}=0.$$

当 $x=-1$ 时，注意 $(-1)^{2n}=1$，$(-1)^{2n+1}=-1$，故

$$f(-1)=\lim_{n\to\infty}(-1)\cdot\frac{1-(-1)}{1+1}=(-1)\cdot\frac{2}{2}=-1.$$

综上，函数为

$$f(x)=\begin{cases}x, & |x|<1,\\ 0, & x=1,\\ -1, & x=-1,\\ -x^2, & |x|>1.\end{cases}$$

$|x|\neq 1$ 时，函数连续，无间断点.

当 $x=-1$ 时

左极限为

$$\lim_{x\to-1^-}-x^2=-1,$$

右极限为

$$\lim_{x\to-1^+}x=-1,$$

且 $f(-1)=-1$. 因此 $x=-1$ 连续.

当 $x=1$ 时

左极限为

$$\lim_{x\to1^-}x=1,$$

右极限为

$$\lim_{x\to1^+}-x^2=-1,$$

且 $f(1)=0$. 左右极限不相等，且与函数值均不同，故 $x=1$ 为跳跃间断点.

6. 证　令 $f(x)=\sin x-x\cos x$，f 在实数域上由初等函数组成，因而连续.

计算端点处的函数值：

$$f(\pi)=\sin\pi-\pi\cos\pi=0-\pi(-1)=\pi>0,$$

$$f\left(\frac{3\pi}{2}\right)=\sin\frac{3\pi}{2}-\frac{3\pi}{2}\cos\frac{3\pi}{2}=-1-\frac{3\pi}{2}\cdot0=-1<0.$$

由于 f 在 $\left[\pi,\frac{3\pi}{2}\right]$ 上连续且在端点处取值异号，依据介值定理，存在点 $c\in\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$ 使得

$$f(c)=0,$$

即方程 $\sin x-x\cos x=0$ 在区间 $\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$ 内至少有一个实根. 证毕.

7. 证　令 $F(x)=f(x)-x$,由题目条件可知 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续.

$$F(a)=f(a)-a<0,$$
$$F(b)=f(b)-b>0.$$

依据介值定理,存在点 $c\in(a,b)$ 使得

$$F(c)=f(c)-c=0.$$

证毕.

8. 证　令 $g(x)=5f(x)-2f(x_1)-3f(x_2)$. 由于 f 在 (a,b) 上连续,故在闭区间 $[x_1,x_2]$ 上也连续. 由最值定理,函数 f 在 $[x_1,x_2]$ 上存在最大值与最小值,记

$$M=\max_{x\in[x_1,x_2]}f(x),m=\min_{x\in[x_1,x_2]}f(x).$$

分别取点 $x_M,x_m\in[x_1,x_2]$ 使得 $f(x_M)=M$ 与 $f(x_m)=m$.

考虑 g 在这两个点的值:

$$g(x_M)=5M-2f(x_1)-3f(x_2),g(x_m)=5m-2f(x_1)-3f(x_2).$$

若 $M=m$,则 f 在 $[x_1,x_2]$ 上为常函数,因而对任意 $\xi\in[x_1,x_2]$ 都有

$$5f(\xi)=2f(x_1)+3f(x_2).$$

若 $M>m$,则有

$$m\leqslant f(x_1),f(x_2)\leqslant M.$$

因此

$$5M-2f(x_1)-3f(x_2)\geqslant 5M-2M-3M=0,$$

且

$$5m-2f(x_1)-3f(x_2)\leqslant 5m-2m-3m=0.$$

若至少存在一端等号成立,则找到 $g(x)$ 的一个零点. 否则,$g(x_M)>0$ 且 $g(x_m)<0$,由介值定理,存在 $\xi\in[x_m,x_M]\subset[x_1,x_2]\subset(a,b)$ 使得

$$g(\xi)=0,$$

即

$$5f(\xi)=2f(x_1)+3f(x_2).$$

综上,存在 $\xi\in(a,b)$ 满足所给等式. 证毕.

9. 解　显然 $x_1=\sqrt{2}<2$. 若对某个 n 有 $x_n<2$,则

$$x_{n+1}=\sqrt{2+x_n}<\sqrt{2+2}=\sqrt{4}=2.$$

由数学归纳法得对所有 n 都有 $x_n<2$. 因此数列有上界 2,并且下界为 0,即有界.

考察函数 $f(x)=\sqrt{2+x}-x$ 在区间 $(0,2)$ 的值. 因为当 $0<x<2$ 时有

$$f(x)=\sqrt{2+x}-x=\frac{2+x-x^2}{\sqrt{2+x}+x}>0,$$

所以对每个 n，

$$x_{n+1}-x_n=\sqrt{2+x_n}-x_n=f(x_n)>0.$$

因此数列 $\{x_n\}$ 是严格递增的.

由于数列既有界又单调，故收敛. 设极限为 $A=\lim\limits_{n\to\infty}x_n$，由递推关系取极限得

$$A=\sqrt{2+A}.$$

两边平方得到 $A^2=2+A$，$A^2-A-2=0$，

解得 $A=2$ 或 $A=-1$. 但数列项均为正且小于 2，故极限为

$$\lim_{n\to\infty}x_n=2.$$

第二章　导数与微分

一、选择题

1. C

解　凑出导数的定义

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x_0+\alpha x)-f(x_0-\beta x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x_0+\alpha x)-f(x_0)+f(x_0)-f(x_0-\beta x)}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{f(x_0+\alpha x)-f(x_0)}{x}-\lim_{x\to 0}\frac{f(x_0-\beta x)-f(x_0)}{x}$$

$$=\alpha\lim_{x\to 0}\frac{f(x_0+\alpha x)-f(x_0)}{\alpha x}+\beta\lim_{x\to 0}\frac{f(x_0-\beta x)-f(x_0)}{-\beta x}=(\alpha+\beta)f'(x_0)$$

2. B

解　$$\lim_{x\to 0}\frac{xf(\sin x)-f(1-\cos x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{f(\sin x)}{x}-\lim_{x\to 0}\frac{f(1-\cos x)}{x^2}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(\sin x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(\sin x)}{\sin x}\frac{\sin x}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(\sin x)}{\sin x}\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=f'(0)$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(1-\cos x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{f(1-\cos x)}{1-\cos x}\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{f'(0)}{2}$$

所以

$$\lim_{x\to 0}\frac{xf(\sin x)-f(1-\cos x)}{x^2}=\frac{f'(0)}{2}$$

3. D

解　用定义计算

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{(\cos 2x-2)\cdots(\cos nx-n)\sin x}{\sqrt{1+x}\ \sqrt{1+2x}\cdots\sqrt{1+nx}}-f(0)}{x-0}$$

由 $\sin 0=0$ 得极限为

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{(\cos 2x-2)\cdots(\cos nx-n)\sin x}{\sqrt{1+x}\ \sqrt{1+2x}\cdots\sqrt{1+nx}}}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{(\cos 2x-2)\cdots(\cos nx-n)}{\sqrt{1+x}\ \sqrt{1+2x}\cdots\sqrt{1+nx}}\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{(\cos 2x-2)\cdots(\cos nx-n)}{\sqrt{1+x}\ \sqrt{1+2x}\cdots\sqrt{1+nx}}=\frac{\lim\limits_{x\to 0}(\cos 2x-2)\cdots(\cos nx-n)}{\lim\limits_{x\to 0}\sqrt{1+x}\ \sqrt{1+2x}\cdots\sqrt{1+nx}}$$

$$=\frac{(-1)\cdots(-(n-1))}{\sqrt{1+0}\ \sqrt{1+0}\cdots\sqrt{1+0}}=(-1)^{n-1}(n-1)!$$

4. B

解 $x=0$ 代入题目的隐函数可得 $f(0)=1$. 隐函数对 x 求导得

$$\cos(xy)(y+xy')+\mathrm{e}^{1-y}(-y')+1=0$$

$x=0$ 代入上式得 $f'(0)=2$

$$\lim_{n\to\infty} n\left[f\left(\sin\left(\frac{2}{n}\right)\right)-1\right]=2\lim_{n\to\infty}\frac{f\left(\sin\left(\frac{2}{n}\right)\right)-1}{\frac{2}{n}}$$

$$=2\lim_{n\to\infty}\frac{f\left(\sin\left(\frac{2}{n}\right)\right)-f(0)}{\sin\left(\frac{2}{n}\right)}\lim_{n\to\infty}\frac{\sin\left(\frac{2}{n}\right)}{\frac{2}{n}}=2f'(0)=4$$

5. D

解

$$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{\frac{\mathrm{e}^{x^2}\cos x}{\sqrt{1+x^2}}-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{\mathrm{e}^{x^2}\cos x}{\sqrt{1+x^2}}-1}{x}=\lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^{x^2}\cos x-\sqrt{1+x^2}}{x\sqrt{1+x^2}}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^{x^2}\cos x-\sqrt{1+x^2}}{x}=\lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^{x^2}\cos x-\sqrt{1+x^2}}{x}$$

用 Taylor 展开得

$$\lim_{x\to0}\frac{(1+x^2)\left(1-\frac{1}{2}x^2\right)-\left(1+\frac{1}{2}x^2\right)}{x}=0$$

所以

$$g(0)=f'(0)=0$$

$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{g(x)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{g(x)-g(0)}{x}=g'(0)$ 存在，但是 $\dfrac{g(x)}{x}$ 在 $x=0$ 出无定义，所以 $x=0$ 是 $\dfrac{g(x)}{x}$ 可去间断点.

6. A

解 $F(x)$ 在 $x=0$ 可导可知其导数在 $x=0$ 的左右极限存在且相等

$$F'_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)(\mathrm{e}^x+x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)\mathrm{e}^x-f(0)}{x}+f(x)$$

$f(x)$ 在 $x=0$ 可导可以推出 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续

$$F'_+(0)=\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)\mathrm{e}^x-f(0)}{x}+f(0)$$

同理

$$F'_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{f(x)(\mathrm{e}^x-x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0^-}\frac{f(x)\mathrm{e}^x-f(0)}{x}-f(0)$$

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)e^x-f(0)}{x}+f(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)e^x-f(0)}{x}-f(0)$$

所以 $$f(0)=0$$

7. D

解 根据导数定义充要条件有三点要求

1) 分子要求一个是定点一个是动点

2) 要求分子中函数的自变量差值与分母同阶

C 选项分子是变量之差 h 是一阶无穷小，分母 $1-\cos(h)$ 是二阶无穷小，被排除

3) 要求分母可正可负

A 分母只取正；B 分母只取正. 两个极限都只能保证右导数存在，都排除

8. C

解 由 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(h-\ln(1+h))}{-h^2}=1$，可得 $\lim\limits_{h\to 0}f(h-\ln(1+h))=0$. 由 f 在 $x=0$ 处连续，可知

$$\lim_{h\to 0}f(h-\ln(1+h))=f(0-\ln(1+0))=f(0)=0$$

D 被排除

$$\text{由}\lim_{h\to 0}\frac{f(h-\ln(1+h))-f(0)}{h-\ln(1+h)}=\lim_{h\to 0}\frac{f(h-\ln(1+h))}{h^2/2}=f'_+(0)$$

$$=-2\lim_{h\to 0}\frac{f(h-\ln(1+h))}{-h^2}=-2$$

9. D

A. B 两项极限存在得不到可导的信息，直接排除

C. D 两项中 $x=0$ 可导可以得到连续，因此 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=f(0)=0$

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{\sqrt{1-\cos x}}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{(x-0)}\frac{x}{\sqrt{1-\cos x}}=(\pm\sqrt{2})f'(0)$$

因此 $f'(0)=0$，因此选 D

10. C

解 求左右导数，相等即可

左导数

$$f'(1)=\lim_{x\to 1^-}\frac{x(x+1)\mid x-1\mid\varphi(x)-0}{x-1}=-\lim_{x\to 1^-}x(x+1)\varphi(x)=-2\lim_{x\to 1^-}\varphi(x)$$

右导数

$$f'(1^+)=\lim_{x\to 1^+}x(x+1)\varphi(x)=2\lim_{x\to 1^+}\varphi(x)$$

因此

$$\lim_{x\to 1^+}\varphi(x)=\lim_{x\to 1^-}\varphi(x)$$

二、填空题

1. $\dfrac{2a(a^2+2)}{\sqrt{1+a^2}}$

解 $f'(a)=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{(x^2-a^2)(x^2+2)}{\sqrt{1+x^2}\cdot(x-a)}=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{(x+a)(x^2+2)}{\sqrt{1+x^2}}=\dfrac{2a(a^2+2)}{\sqrt{1+a^2}}$

2. $y=x-1$

解 由

$$\lim_{x\to 0}\frac{[f(x)+1]x^2}{x-\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{[f(x)+1]x^2}{x^3/6}=6\lim_{x\to 0}\frac{f(x)+1}{x}=6$$

可得

$$\lim_{x\to 0}f(x)+1=0$$

由连续可得

$$f(0)=\lim_{x\to 0}f(x)=-1$$

切点是$(0,-1)$

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)+1}{x}=1$$

所以切线方程是

$$y-(-1)=1\cdot(x-0)$$

3. e^2

解 $y-0=f'(1)(x-1)\big|_{x=0}=-f'(1)=-2\Rightarrow f'(1)=2$

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+f\left(1+\frac{1}{n}\right)\right)^n=e^{\lim\limits_{n\to\infty}nf\left(1+\frac{1}{n}\right)}=e^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{f\left(1+\frac{1}{n}\right)-f(1)}{\frac{1}{n}}}=e^{f'(1)}=e^2$$

4. $\dfrac{1}{2e^2}$

解 设(x_0,y_0)是曲线$y=\ln x$上的切点,有切线方程

$$y-\ln x_0=\frac{1}{x_0}(x-x_0)$$

代入经过的点$(0,1)$

$$1-\ln x_0=\frac{1}{x_0}(0-x_0)\Rightarrow x_0=e^2$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(\sin x)-1}{x+\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(\sin x)-f(0)}{\sin x}\frac{\sin x}{x+\sin x}=\frac{f'(x_0)}{2}=\frac{1}{2e^2}$$

5. $e^{\frac{f'(x)}{f(x)}}\dfrac{f'(x)f(x)-[f'(x)]^2}{f^2(x)}$

解

$$\varphi(x)=\lim_{t\to 0}e^{\frac{1}{\sin t}\cdot\frac{f(x+t)-f(x)}{f(x)}}=e^{\frac{f'(x)}{f(x)}}$$

$$\varphi'(x)=e^{\frac{f'(x)}{f(x)}}\frac{f''(x)f(x)-[f'(x)]^2}{f^2(x)}$$

6. $y=x$

解

$$y+xy'+\frac{2}{x}=4y^3y'$$

代入点(1.1)

$$1+y'_{(1)}+2=4y'_{(1)}\Rightarrow y'_{(1)}=1$$

$$y-1=1\cdot(x-1)$$

7. $\dfrac{(-\sin t)\cdot t-\cos t}{4t^3}$

解 由链式法则可得

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{dt}\frac{dt}{dx}=\frac{\cos t}{2t}=\frac{1}{2}\cdot\frac{\cos t}{t}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{1}{2}\frac{(-\sin t)\cdot t-\cos t}{t^2\cdot 2t}$$

8. $-\dfrac{2027!}{(x-1)^{2028}}$

解 裂项计算

$$f(x)=\frac{x^{2027}-1+1}{x-1}=x^{2026}+x^{2025}+\cdots+1+\frac{1}{x-1}$$

$$f^{(2027)}(x)=0+(-1)^{2027}\cdot 2027!\cdot(x-1)^{-2028}$$

9. $(-1)^{n+1}\cdot n!\cdot 3^{-n}\cdot 2^{n-1}$

解

$$f(x)=\frac{1}{2}\cdot\frac{2x+3-3}{2x+3}=\frac{1}{2}-\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2x+3}$$

设 $y=x^{-1}$,有 $y^{(n)}(x)=(-1)^n\cdot n!\cdot(x)^{-(n+1)}$

$$f^{(n)}(x)=-\frac{3}{2}\cdot(-1)^n\cdot n!\cdot(2x+3)^{-(n+1)}\cdot 2^n$$

$$f^{(n)}(0)=-\frac{3}{2}\cdot(-1)^n\cdot n!\cdot(3)^{-(n+1)}\cdot 2^n$$

三、解答题

1. $\dfrac{(-1)^n}{2^{n-1}}\cdot\dfrac{n!}{n-1}$

解 高阶求导的莱布尼茨公式

$$f^{(n)}(x)=C_n^0\cdot x\ln^{(n)}(2+x)+C_n^1\cdot 1\cdot\ln^{(n-1)}(2+x)+0+\cdots$$

$$y=\ln x,y'=x^{-1},y''=-1\cdot x^{-2},\cdots,y^{(n)}=(-1)^{(n-1)}\cdot(n-1)!\cdot x^{-n}$$

$$\ln^{(n-1)}(2+x)=(-1)^n(n-2)!\cdot(2+x)^{-(n-1)}$$

$$f^{(n)}(0)=n\cdot(-1)^n\cdot(n-2)!\cdot 2^{-(n-1)}=\frac{(-1)^n}{2^{n-1}}\cdot\frac{n!}{n-1}$$

2. $(-1)^n\cdot n!\cdot((x-2)^{-(n+1)}-(x-1)^{-(n+1)})$

解

$$f(x)=\frac{1}{(x-2)(x-1)}=\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x-1}$$

$$y=x^{-1},y'=-1\cdot x^{-2}\cdots y^{(n)}=(-1)^n\cdot n!\cdot x^{-(n+1)}$$

$$f^{(n)}(x)=(-1)^n\cdot n!\cdot(x-2)^{-(n+1)}-(-1)^n\cdot n!\cdot(x-1)^{-(n+1)}$$

$$=(-1)^n\cdot n!\cdot((x-2)^{-(n+1)}-(x-1)^{-(n+1)})$$

3. $2^{n-1}\sin\left(2x+\frac{(n-1)\pi}{2}\right)$

解

$$f(x)=\frac{1-\cos 2x}{2}=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\cos 2x$$

$$y=\cos x$$

$$y^{(n)}=\cos\left(x+\frac{n\pi}{2}\right)$$

$$f^{(n)}(x)=-\frac{1}{2}\cos\left(2x+\frac{n\pi}{2}\right)\cdot 2^n=-2^{n-1}\cos\left(2x+\frac{n\pi}{2}\right)=2^{n-1}\sin\left(2x+\frac{(n-1)\pi}{2}\right)$$

4. 1

解

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(\sin x)-f(0)}{\sin x}\frac{\sin x}{\ln(f(x))}=f'(0)\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{f(x)-1}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{f(x)-f(0)}=\frac{1}{f'(0)}=1$$

5. $\frac{3}{2}$

解

$$\lim_{x\to 0}\frac{-2x-\frac{1}{2}\cdot(2x)^2+2xf(x)}{x^2}=-2+2\lim_{x\to 0}\frac{xf(x)-x}{x^2}$$

$$=-2+2\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}$$

$$=-2+2f'(0)=1$$

$$f'(0)=\frac{3}{2}$$

第三章　微分中值定理及导数应用

一、选择题

1. D

解　题目条件表明函数单调递增，即 $f(x)\uparrow f'(x)\geqslant 0$. 那么有 $f(-x)\downarrow$，即 $f'(-x)\cdot(-1)\leqslant 0\Rightarrow f'(-x)\geqslant 0$

2. B

解　$f(x)-xf'(x)>0$ 可知 $\left(\dfrac{x}{f(x)}\right)'=\dfrac{f(x)-xf'(x)}{f^2(x)}>0$，即 $\dfrac{x}{f(x)}$ 单增

即有

$$\frac{b}{f(b)}>\frac{x}{f(x)}>\frac{a}{f(a)}$$

3. C

解　$\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=0=\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=f(0)$

左右极限存在且相等函数连续，排除 A

$$f'_{0^-}(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{1}{1-\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}=1$$

$$f'_{0^+}(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{1-\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}=0$$

函数不可导，排除 B

$x\in(-\delta,0)$，$1-\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}>0$，$f(x)<0$；$x\in(0,\delta)$，$1-\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}<0$，$f(x)<0$，因此 $x=0$ 是极大值点.

4. C

解　第一个极限可知 $g(x)=0$，$g'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{g(x)}{x}=-1$

第二个极限可知 $f(x)=0$，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}\cdot\dfrac{x}{g(x)}=\dfrac{f'(0)\cdot(-1)}{\lim\limits_{x\to 0}g(x)}=2\Rightarrow f'(0)=0$

可排除 A，B 两项

用保号性可知在 $x=0$ 的小领域内，$\dfrac{f(x)}{g^2(x)}>0=f(0)$，因此取得极小值

5. D

解　常数函数作为反例，排除 A，B，C

D 选项是一个充分条件

6. C

解 $$f'(x_0)g(x_0)+f(x_0)\,g'(x_0)=0$$

$$f''(x)g(x)+2f'(x)\,g'(x)+f(x)\,g''(x)\,|_{x_0}=2f'(x_0)\,g'(x_0)>0$$

7. C

解 题目极限存在和连续性可得 $f(0)=0$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\frac{f(x)}{x}}{1-\cos x}=-1\Rightarrow\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=f'(0)=0$$

保号性

$$x\in(-\delta,0)\Rightarrow\frac{f(x)}{x(1-\cos x)}<0\Rightarrow f(x)<0$$

$$x\in(0,\delta)\Rightarrow\frac{f(x)}{x(1-\cos x)}<0\Rightarrow f(x)>0$$

左右异号，不是极值点

8. C

解 由题目条件可知$\lim_{x\to 0}f'(x)=f'(0)=-1$

$$f'(x)+\mathrm{e}^x\,|_{x=0}=0$$

$$f''(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x-0}=1>0$$

$$f''(x)+\mathrm{e}^x\,|_{x=0}=2>0$$

极小值点

9. B

解 由题目条件可知$\lim_{x\to a}f'(x)=f'(a)=0$

保号性可知

$$x\in(a-\delta,a)\Rightarrow\frac{\sin(x-a)}{f'(x)}<0\Rightarrow f'(x)>0$$

$$x\in(a,a+\delta)\Rightarrow\frac{\sin(x-a)}{f'(x)}<0\Rightarrow f'(x)<0$$

10. B

解 代入 $x=0$ 可得 $f'(0)=0$，这是驻点.

函数满足微分方程，因此至少二阶导函数连续，所以有

$$\lim_{x\to 0}f''(x)+\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^x-1}{x}$$

$$f''(0)+f''(0)=1\Rightarrow f''(0)=\frac{1}{2}>0$$

11. C

解 代入 $x=0$ 可得 $f'(0)=0$，这是驻点.

函数满足微分方程，因此是任意阶导函数连续，所以有

$$\lim_{x\to 0} f''(x)+\lim_{x\to 0}\left(\frac{f'(x)}{x}\right)^2 x=\lim_{x\to 0} x$$

$f''(0)+[f''(0)]^2*0=f''(0)=0$，可能是拐点

$$f''(x)+xf'''(x)+2f''(x)f'(x)=2x$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{f''(x)}{x}+\lim_{x\to 0} f'''(x)+\lim_{x\to 0}\frac{2f'(x)f''(x)}{x}=2$$

$$f'''(0)+f'''(0)+2(f''(0))^2=2f'''(0)=2$$

$f'''(0)\neq 0$，证明了是拐点

12. D

解 先看 A 和 C，不妨设在 $[a,b]$ 中 $f_{\max}=f(\xi)>0\Rightarrow f'(\xi)=0\Rightarrow f''(\xi)=f(\xi)>0$，极小值点

再看 B，类似地在 $[a,b]$ 中 $f_{\min}=f(\eta)<0\Rightarrow f'(\eta)=0\Rightarrow f''(\eta)=f(\eta)<0$，极大值点

13. C

解 根据四次多项式求导一次为三次函数，其至多有 3 个驻点

根据函数有四个不同零点和罗尔定理可知，其至少有 3 个驻点

14. D

解 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+e^x}{1-e^x}=\infty$，垂直渐进线 $x=0$

$\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{1+e^x}{1-e^x}=1$，水平渐进线 $y=1$

$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1+e^x}{1-e^x}=-1$，水平渐进线 $y=-1$

两边都有水平渐进线，所以没有斜的渐进线

二、填空题

1. $\dfrac{1}{\sqrt[e]{e}}$

解 $$z=\ln y=e^{x\ln x}$$

因为 $x>0$，所以 $\ln y$ 和 y 的单调性一致

$$z'=e^{x\ln x}(\ln x+1)=0 \text{ 得 } x=\frac{1}{e}$$

$$y\left(\frac{1}{e}\right)=\left(\frac{1}{e}\right)^{\frac{1}{e}}=\frac{1}{\sqrt[e]{e}}$$

2. $\left(\pm\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{1}{\sqrt{e}}\right)$

解 拐点是二阶导为 0，三阶导不为 0 的点

$$y'=e^{-x^2}\cdot(-2x)$$

$$y''=(-2+2x\cdot 2x)e^{-x^2}=(4x^2-2)e^{-x^2}=0 \text{ 得 } x=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$y'''=[8x+(4x^2-2)\cdot(-2x)]e^{-x^2}=(-8x^3+12x)e^{-x^2}$$

$$y'''\left(\pm\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\neq 0$$

$$y\left(\pm\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=\frac{1}{\sqrt{e}}$$

3. $\frac{2}{e}$

解 不等式两边同时取自然底数的对数，得到

$$a=y=\frac{2\ln x}{x}$$

$$y'=\frac{2-2\ln x}{x^2}=0 \text{ 得 } x=e$$

$$y(e)=\frac{2}{e}$$

4. $\left(\frac{1}{e},+\infty\right)$

解

$$y=e^{ax}-x$$

当 $a\leqslant 0$ 时，必有实根. 只讨论 $a>0$

$$y'=ae^{ax}-1 \text{ 得 } x=-\frac{1}{a}\ln a$$

当 $\left(-\infty,-\frac{1}{a}\ln a\right)$

$$\lim_{x\to-\infty}(e^{ax}-x)=+\infty>0$$

当 $\left(-\frac{1}{a}\ln a,+\infty\right)$

$$\lim_{x\to+\infty}(e^{ax}-x)=+\infty>0$$

保持同号

$$y\left(-\frac{1}{a}\ln a\right)=\frac{1}{a}+\frac{1}{a}\ln a>0\Rightarrow\ln a>-1=\ln\frac{1}{e}$$

$$a>\frac{1}{e}$$

5. $(-1,0)$

解

$$y' = 2x+1$$

$$y'' = 2$$

$$K = \frac{2}{(1+(2x+1)^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow x = -1 \text{ 或 } 0(\text{舍去})$$

$$y_{-1} = (-1)^2 - 1 = 0$$

三、解答题

1. $\left(\frac{a}{\sqrt{2}} \cdot \frac{b}{\sqrt{2}}\right)$

解 切线和两个坐标轴围成的大三角形面积减去椭圆面积的四分之一(减去的是常数).

设(x,y)是切点P,隐函数求导法则得到斜率是

$$-\frac{F'_x}{F'_y} = -\frac{xb^2}{ya^2}$$

那么切线方程是

$$Y - y = -\frac{xb^2}{ya^2}(X-x)$$

交x轴:

$$\frac{a^2}{x}\frac{y^2}{b^2} + x = \frac{a^2}{x}$$

交y轴:

$$\frac{x^2}{y}\frac{b^2}{a^2} + y = \frac{b^2}{y}$$

$$S_{\triangle} = \frac{1}{2}a^2b^2\frac{1}{xy} = \frac{1}{2}\frac{b^2x^2+a^2y^2}{xy} \geqslant \frac{1}{2}\cdot\frac{2bxay}{xy} = ab$$

当$bx = ay$时,不等式取等. 代入椭圆方程,注意到是第一象限,解得P点坐标是$\left(\frac{a}{\sqrt{2}} \cdot \frac{b}{\sqrt{2}}\right)$

2.

证 $f(x) = x^3 + x^2 + x - 1, x \in [0,+\infty)$

$f'(x) = 3x^2 + 2x + 1 > 0$ 可知 $f(x)$ 单调递增 $\Rightarrow f(x)$ 至多有一个零点

$f(0) = -1 < 0$, $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty > 0 \Rightarrow f(x)$ 至少有一个零点

因此函数只有一个零点

3.

证 设 $g(x) = a_1\sin x + \frac{1}{2}a_2\sin 2x + \cdots + \frac{1}{n}a_n\sin nx, x \in [0,\pi]$,这是题干函数的一

个原函数

$$g(0)=0, g(\pi)=0$$

根据罗尔定理，存在一个 $\xi\in(0,\pi)$ 使得 $g'(\xi)=0$，即

$$a_1\cos(\xi)+a_2\cos(2\xi)+\cdots+a_n\cos(n\xi)=0$$

4.

证 根据 Lagrange 中值定理可得，存在 $\xi\in(a,b)$ 使

$$|\arctan(b)-\arctan(a)|=\left|\frac{1}{1+\xi^2}(b-a)\right|=\frac{1}{1+\xi^2}|b-a|\leqslant|b-a|$$

其中 $0<\dfrac{1}{1+\xi^2}\leqslant 1$

5.

证 两边同时乘 $(1+x)\arcsin(x)$，不等式化为 $\sqrt{1-x^2}\cdot\arcsin x<\ln(1+x)\cdot(1+x)$

$$f(x)=\ln(1+x)(1+x)-\sqrt{1-x^2}\arcsin x, x\in(0,1)$$

证 $f(x)>0$. 而 $f(0)=0$，仅证 $f'\geqslant 0$.

$$f'(x)=1+\ln(1+x)+\frac{x\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}-\sqrt{1-x^2}\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\geqslant 0$$

得证

6.

证 由题干条件得 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1+A=f'(0)$，因为二阶导存在，所以 $f(0)=0$

$$\begin{aligned}g(x)&=f(x)-(1+A)x=f(x)-f'(0)x\\&=f(0)+f'(0)x+\frac{1}{2}f''(\xi)x^2-f'(0)x=\frac{1}{2}f''(\xi)x^2\leqslant 0\end{aligned}$$

得证

7.

证 (1) 令 $F(x)=e^x f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 上可导，$F(a)=F(b)=0$，根据罗尔定理，存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $F'(\xi)=e^x(f'(\xi)+f(\xi))=0$，得证.

(2) 令 $F(x)=e^{-x}f(x)$，同理(1) 可证

(3) 令 $F(x)=e^{\lambda x}f(x)$，同理(1) 可证

8.

证 令 $F(x)=xf(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 上可导，$F(0)=F(1)=0$，根据罗尔定理，存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $F'(\xi)=\xi f'(\xi)+f(\xi)=0$，得证.

9.

证 不妨设

$$f'_+(a)=\lim_{x\to a^+}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}<0$$

根据保号性，$x\in(a,a+\delta)$，有 $f(x)<f(a)$

那么

$$f'_-(b)=\lim_{x\to b^-}\frac{f(x)-f(b)}{x-b}>0$$

根据保号性，$x\in(b-\delta,b)$，有 $f(x)<f(b)$

不妨设 $f\min=f(\xi)$，若 $\xi=a$，矛盾. 若 $\xi=b$，矛盾. 那么 $\xi\in(a,b)$，因此有 $f'(\xi)=0$.

第四章　不定积分

一、选择题

1. D

解　由题可知

$$f(x)=\sin x+2x+C_1$$

积分得到 $f(x)$ 的原函数

$$F(x)=-\cos x+x^2+C_1x+C_2$$

取$C_1=1,C_2=0$ 是 D 选项

2. C

解　连续函数一定有原函数

① 和 ② 由基本初等函数复合而成，是初等函数，是连续函数，一定有原函数.

③ $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{x}=1\neq h(0)$，不连续，这是一个可去间断点(第一类间断点)，这时有定理确保了没有原函数.

④ 无穷小量乘有界量还是无穷小量，$\lim\limits_{x\to0}x^2\sin\left(\dfrac{1}{x}\right)=0$，因此是连续函数，一定有原函数

二、填空题

1.

解　原式$=\int\left(\dfrac{(1+x^3)x^2}{\sqrt[3]{1+x^3}}-\dfrac{x^2}{\sqrt[3]{1+x^3}}\right)\mathrm{d}x$

$$=\frac{1}{3}\int(1+x^3)^{\frac{2}{3}}\mathrm{d}(1+x^3)-\frac{1}{3}\int(1+x^3)^{-\frac{1}{3}}\mathrm{d}(1+x^3)$$

$$=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{\frac{2}{3}+1}(1+x^3)^{\frac{2}{3}+1}-\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{-\frac{1}{3}+1}\cdot(1+x^3)^{-\frac{1}{3}+1}+C.$$

2.

解　原式$=\int\dfrac{x^3}{x^4(x^4+1)}\mathrm{d}x=\dfrac{1}{4}\int\left(\dfrac{1}{x^4}-\dfrac{1}{x^4+1}\right)\mathrm{d}x^4$

$$=\frac{1}{4}\ln(x^4)-\frac{1}{4}\ln(x^4+1)+C$$

3.

解 原式$=\sqrt{2}\int\frac{\arctan\left(\sqrt{\frac{x}{2}}\right)}{1+\left(\sqrt{\frac{x}{2}}\right)^2}\mathrm{d}\left(\sqrt{\frac{x}{2}}\right)=\sqrt{2}\int\arctan\left(\sqrt{\frac{x}{2}}\right)\mathrm{d}\left(\arctan\left(\sqrt{\frac{x}{2}}\right)\right)$

$=\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\left(\arctan\left(\sqrt{\frac{x}{2}}\right)\right)^2+C$

4.

解 原式$=\int\frac{\frac{1}{2}(2x-6)}{\sqrt{x^2-6x+13}}\mathrm{d}x+8\int\frac{1}{\sqrt{(x-3)^2+2^2}}\mathrm{d}x$

$=\frac{1}{2}\int(x^2-6x+13)^{-1/2}\mathrm{d}(x^2-6x+13)+8\int\frac{1}{\sqrt{(x-3)^2+2^2}}\mathrm{d}(x-3)$

$=\sqrt{x^2-6x+13}+8\ln|x-3+\sqrt{(x-3)^2+2^2}|+C$

5.

解 原式$=\int\frac{\sin x(1-\sin x)}{(1+\sin x)(1-\sin x)}\mathrm{d}x=\int\left(\frac{\sin x}{\cos^2 x}-\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}\right)\mathrm{d}x$

$=\int(\tan x\cdot\sec x-\tan^2 x)\mathrm{d}x$

$=\sec x-\int(\sec^2 x-1)\mathrm{d}x=\sec x-\tan x+x+C$

6.

解 原式$=\int\frac{\tan x\cdot\sec^2 x}{\tan^4 x+1}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int\frac{1}{1+(\tan^2 x)^2}\mathrm{d}(\tan^2 x)$

$=\frac{1}{2}\arctan(\tan^2 x)+C$

7.

解 令$t=\sqrt{x}$

原式$=\int\frac{\arcsin t}{t}2t\mathrm{d}t=2\int\arcsin t\mathrm{d}t=2[t\arcsin t-\int t\mathrm{d}(\arcsin t)]$

$=2t\arcsin t-2\int t\frac{1}{\sqrt{1-t^2}}\mathrm{d}t$

$=2t\arcsin t+\int\frac{1}{\sqrt{1-t^2}}\mathrm{d}(1-t^2)$

$=2t\arcsin t+2\sqrt{1-t^2}+C$

代回$t=\sqrt{x}$,结果是

$$2\sqrt{x}\arcsin\sqrt{x}+2\sqrt{1-x}+C$$

8.

解 由已知条件得

$$f(x)=(\ln^2 x)'=\frac{2\ln x}{x}$$

$$\int f(x)\mathrm{d}x=\ln^2 x+C$$

$$\text{原式}=\int x\mathrm{d}f(x)=xf(x)-\int f(x)\mathrm{d}x=2\ln x-\ln^2 x+C$$

三、解答题

1.

解 $$\text{原式}=\int\frac{x\cos^4\frac{x}{2}}{8\sin^3\frac{x}{2}\cos^3\frac{x}{2}}\mathrm{d}x=\int\frac{x\cos\frac{x}{2}}{8\sin^3\frac{x}{2}}\mathrm{d}x=-\frac{1}{8}\int x\mathrm{d}\left(\csc^2\left(\frac{x}{2}\right)\right)$$

$$=-\frac{1}{8}x\csc^2\frac{x}{2}+\frac{1}{8}\int\csc^2\frac{x}{2}\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{1}{8}x\csc^2\frac{x}{2}-\frac{1}{4}\cot^2\frac{x}{2}+C$$

不定积分表达形式多种

2.

解 $$\text{原式}=\int\mathrm{e}^{-x}\arctan\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=-\arctan\mathrm{e}^{-x}\mathrm{e}^{-x}+\int\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}(\arctan\mathrm{e}^{-x})$$

$$=-\mathrm{e}^{-x}\arctan\mathrm{e}^{-x}+\int\frac{-\mathrm{e}^{-x}}{1+\mathrm{e}^{-2x}}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$$

其中

$$\int\frac{-\mathrm{e}^{-x}}{1+\mathrm{e}^{-2x}}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=-\int\frac{\mathrm{e}^{-2x}\cdot\mathrm{e}^{2x}}{1+\mathrm{e}^{2x}}\mathrm{d}x=-\int\frac{1+\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}^{2x}}{1+\mathrm{e}^{2x}}\mathrm{d}x$$

$$=-x+\frac{1}{2}\int\frac{1}{1+\mathrm{e}^{2x}}\mathrm{d}(1+\mathrm{e}^{2x})$$

$$=-x+\frac{\ln(1+\mathrm{e}^{2x})}{2}+C$$

所以结果是

$$-\mathrm{e}^{-x}\arctan\mathrm{e}^{-x}-x+\frac{\ln(1+\mathrm{e}^{2x})}{2}+C$$

3.

解 $$\text{原式}=\int\frac{2}{2x+1}+\frac{-x+0}{x^2+x+1}\mathrm{d}x=\ln|2x+1|-\int\frac{\frac{1}{2}(2x+1)-\frac{1}{2}}{x^2+x+1}\mathrm{d}x$$

$$=\ln|2x+1|-\frac{1}{2}\ln(x^2+x+1)+\frac{1}{2}\int\frac{1}{x^2+x+1}\mathrm{d}x$$

其中

$$\int \frac{1}{x^2+x+1}\mathrm{d}x=\int \frac{1}{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}}\mathrm{d}x=\frac{4}{3}\int \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\left(x+\frac{1}{2}\right)\right)^2+1}\mathrm{d}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\left(x+\frac{1}{2}\right)\right)$$

$$=\frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\left(x+\frac{1}{2}\right)\right)+C$$

所以结果是

$$\ln|2x+1|-\frac{1}{2}\ln(x^2+x+1)-\frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\left(x+\frac{1}{2}\right)\right)+C$$

4.

解 实数上的有理函数积分

$$\text{原式}=\int\left(\frac{A}{x-1}+\frac{Bx+C}{x^2+1}+\frac{Dx+E}{(x^2+1)^2}\right)\mathrm{d}x$$

求解出

$$\text{原式}=\int\left(\frac{1}{2(x-1)}-\frac{x+1}{2(x^2+1)}-\frac{x+0}{(x^2+1)^2}\right)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\ln|x-1|-\frac{1}{2}\int\frac{\frac{1}{2}2x+1}{(x^2+1)}-\int\frac{\frac{1}{2}2x}{(x^2+1)^2}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\ln|x-1|-\frac{1}{4}\int\frac{1}{(x^2+1)}\mathrm{d}(x^2+1)-\frac{1}{2}\int\frac{1}{x^2+1}\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\int\frac{1}{(x^2+1)^2}\mathrm{d}(x^2+1)$$

$$=\frac{1}{2}\ln|x-1|-\frac{1}{4}\int\frac{1}{(x^2+1)}\mathrm{d}(x^2+1)-\frac{1}{2}\int\frac{1}{x^2+1}\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\int\frac{1}{(x^2+1)^2}\mathrm{d}(x^2+1)$$

$$=\frac{1}{2}\ln|x-1|-\frac{1}{4}\ln(x^2+1)-\frac{1}{2}\arctan x+\frac{1}{2(x^2+1)}+C$$

5.

解 $$\text{原式}=-\frac{1}{2}\int\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^{-\frac{2}{3}}\cdot\frac{-2}{(x-1)^2}\mathrm{d}x$$

其中

$$\mathrm{d}\left(\frac{x+1}{x-1}\right)=\frac{x-1-(x+1)}{(x-1)^2}=-2\cdot\frac{1}{(x-1)^2}$$

$$\text{原式}=-\frac{1}{2}\int\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^{-\frac{2}{3}}\cdot\mathrm{d}\left(\frac{x+1}{x-1}\right)=-\frac{3}{2}\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^{\frac{1}{3}}+C$$

6.

解 分段函数

$$\max[1,|x|]=\begin{cases}-x, & x<-1\\ 1, & -1\leqslant x\leqslant 1\\ x, & x>1\end{cases}$$

分段积分结果是

$$\begin{cases} -\dfrac{x^2}{2}+C_1, & x<-1 \\ x+C, & -1\leqslant x\leqslant 1 \\ \dfrac{x^2}{2}+C_2, & x>1 \end{cases}$$

原函数连续条件可得

$$C_1=C-\frac{1}{2}$$

$$C_2=C+\frac{1}{2}$$

因此结果是

$$\begin{cases} -\dfrac{x^2}{2}+C-\dfrac{1}{2}, & x<-1 \\ x+C, & -1\leqslant x\leqslant 1 \\ \dfrac{x^2}{2}+C+\dfrac{1}{2}, & x>1 \end{cases}$$

7.

解 令$x^2-1=u$,有 $f(u)=\ln\left(\dfrac{u+1}{u-1}\right)$,进而

$$f(\varphi(x))=\ln\left(\frac{\varphi(x)+1}{\varphi(x)-1}\right)=\ln x$$

由

$$\frac{\varphi(x)+1}{\varphi(x)-1}=x$$

可得

$$\varphi(x)=\frac{x+1}{x-1}$$

所以

$$\int\varphi(x)\mathrm{d}x=\int\frac{x-1+2}{x-1}\mathrm{d}x=\int 1+\frac{2}{x-1}\mathrm{d}x=x+2\ln|x-1|+C$$